Cours d'anneaux et corps pour l'agrégation

Cours de Diego IZQUIERDO, transcrit par SADR TAHOURI Luca

Table des matières

1 Anneaux et algèbres **2**
I Définitions et exemples . . . 2
II Anneaux et polynômes . . . 3
II.1 Polynômes en une indéterminée . . . 3
II.2 Polynômes en plusieurs indéterminées . . . 3
III Algèbres . . . 3
IV Morphismes d'anneaux et d'algèbres . . . 3
V Sous-anneaux et idéaux . . . 3
VI Divisibilité et arithmétique dans un anneau intègre . . . 3
VII Idéaux premiers et maximaux . . . 3
VIII Anneaux euclidiens . . . 3
IX Anneaux factoriels . . . 3
X Retour aux anneaux de polynômes . . . 3
X.1 Racines d'un polynôme à une variable . . . 3
X.2 Factoralité des anneaux de polynômes . . . 3
X.3 Polynômes symétriques . . . 3
XI Fractions rationnelles . . . 3

Chapitre 1

Anneaux et algèbres

I Définitions et exemples

Définition I.1: Anneaux, anneaux commutatifs

Un anneau est un ensemble A muni de deux lois de compositions interne :

$$\begin{array}{rccc} + : & A\times A & \to & A \\ & (a,b) & \mapsto & a+b \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} \times : & A\times A & \to & A \\ & (a,b) & \mapsto & a+b \end{array}$$

appelées respectivement addition et multiplication, telles que :

- Le couple $(A,+)$ est un groupe abbélien, dont l'élément neutre est généralement noté 0_A
- La multiplication est associative :

$$\forall (a,b,c)\in A^3, (a\times b)\times c = a\times (b\times c)$$

- La multiplication possède un élément neutre, généralement noté 1_A :

$$\forall a\in A, 1_A\times a = a\times 1_A = a$$

- La multiplication est distributive par rapport à l'addition, c'est-à-dire :

$$\forall (a,b,c)\in A^3, (a+b)\times c = a\times c + b\times c$$

Un anneau est dit commutatif si la multiplication est commutative :

$$\forall (a,b)\in A^2, a\times b = b\times a$$

Définition I.2: Diviseurs de zéro, élément inversible

Un élément non-nul $a\in A$ est dit diviseur de zéro s'il existe $b\in A\backslash\{0_A\}$ tel que $ab = 0_A$ ou $ba = 0_A$. L'anneau A est dit intègre s'il est commutatif et non nul et s'il n'a pas de diviseur de zéro.
Un élément $a\in A$ est dit inversible s'il existe $b\in A$ tel que $ab = ba = 1_A$. L'ensemble des éléments inversibles de A est un groupe, généralement noté $A^\times$. L'anneau A est dit être un corps s'il est commutatif non nul et si tout élément non nul de A est inversible.

Définition I.3

II Anneaux et polynômes

II.1 Polynômes en une indéterminée

II.2 Polynômes en plusieurs indéterminées

III Algèbres

IV Morphismes d'anneaux et d'algèbres

V Sous-anneaux et idéaux

VI Divisibilité et arithmétique dans un anneau intègre

VII Idéaux premiers et maximaux

VIII Anneaux euclidiens

IX Anneaux factoriels

X Retour aux anneaux de polynômes

X.1 Racines d'un polynôme à une variable

X.2 Factoralité des anneaux de polynômes

X.3 Polynômes symétriques

XI Fractions rationnelles